

Trabalho Prático

Laboratórios de Informática

Dashboard PS2

Autores:

Xico Dias

(Nome do colega)

2026

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Objetivos do Trabalho	3
3	Arquitetura do Sistema	3
3.1	parser.py	4
3.2	analyzer.py	4
3.3	dashboard.py	4
4	Dashboard Desenvolvido	4
5	Tecnologias Utilizadas	5
6	Resultados Obtidos	5
7	Conclusão	5
8	Repositório GitHub	5

1 Introdução

O presente trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de Laboratórios de Informática e teve como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação em Python capaz de ler, validar, processar e analisar ficheiros PS2 (relacionados com Débitos Diretos), apresentando os resultados através de um dashboard interativo desenvolvido com a biblioteca Shiny para Python.

Este projeto permitiu trabalhar competências fundamentais como:

- Programação em Python
- Manipulação de ficheiros estruturados
- Processamento e análise de dados
- Organização modular de código
- Utilização de Git e GitHub

2 Objetivos do Trabalho

Os principais objetivos definidos foram:

- Ler e interpretar ficheiros PS2
- Validar a estrutura e organização dos dados
- Extrair informação relevante
- Calcular estatísticas sobre os valores
- Apresentar os resultados de forma clara e intuitiva
- Criar um dashboard funcional e interativo
- Utilizar ferramentas de desenvolvimento colaborativo

3 Arquitetura do Sistema

O projeto foi organizado de forma modular na pasta `app`, com três ficheiros principais:

3.1 `parser.py`

Responsável por:

- Leitura dos ficheiros PS2
- Validação do formato
- Extração de campos relevantes
- Transformação para estrutura utilizável

3.2 `analyzer.py`

Responsável por:

- Construção da tabela de dados
- Cálculo de estatísticas:
 - Total recebido
 - Número de operações
 - Valor máximo
 - Valor mínimo
 - Média

3.3 `dashboard.py`

Responsável por:

- Interface gráfica web
- Apresentação das estatísticas
- Exibição da tabela
- Geração do gráfico

4 Dashboard Desenvolvido

O dashboard apresenta:

- Cartões informativos com estatísticas principais
- Tabela de operações processadas
- Gráfico com análise visual dos valores

5 Tecnologias Utilizadas

- Python 3
- Shiny para Python
- Pandas
- Matplotlib
- Git e GitHub

6 Resultados Obtidos

O sistema final encontra-se:

- Funcional
- Organizado
- Modular
- Testado com ficheiros PS2

O dashboard apresenta corretamente os dados, estatísticas e gráficos exigidos no enunciado.

7 Conclusão

Todos os objetivos propostos no trabalho foram cumpridos com sucesso. O projeto permitiu consolidar conhecimentos de programação, análise de dados e desenvolvimento de aplicações interativas, bem como a utilização de ferramentas profissionais de gestão de código.

8 Repositório GitHub

O projeto encontra-se disponível em:

<https://github.com/xicodias7-byte/dashboard-ps2>